

Software de Gestión de propiedad horizontal del conjunto Puerta de la Alameda

Sistema de gestión Valhalla DOCUMENTO PROYECTO

Equipo de Desarrollo:

Maria Alejandra Lozano Bojacá
Sebastian Arturo Sotelo Moreno
Johan Steven González Monroy
Aldair José Narváez Vergara
Cristian Mauricio Arboleda Vargas

Presentado a:

<Instructor>

FICHA NUMERO: 3102803

**TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE
SOFTWARE**
SENA CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES
2025

TABLA DE CONTENIDO

DOCUMENTO PROYECTO.....	1
TABLA DE CONTENIDO.....	2
Resumen Ejecutivo.....	3
Aspectos Generales Del Proyecto.....	3
Planteamiento Del Problema.....	3
Objetivo General.....	4
Objetivos Específicos.....	4
Justificación del Proyecto.....	5
Pregunta Problema.....	5
Alcance.....	5
Beneficios para los administradores.....	7
Beneficios para los residentes.....	7
Gestión presupuestal anual.....	7
Tabla de presupuesto.....	7
Documento presupuesto.....	8

Resumen Ejecutivo

El conjunto residencial Puerta de la Alameda enfrenta varios desafíos en su gestión interna, administrativa y la experiencia de cada residente, viéndose reflejados en la baja eficiencia en el control de visitantes, la reserva de espacios comunes, la comunicación de información o notificaciones con los residentes, la gestión de las plazas de parqueaderos y el control de información de las mascotas. Para solucionar estos problemas, se propone la implementación del sistema de gestión Valhalla.

Valhalla será una solución digitalizada que centralizará los datos y sistematizará estos procesos, mejorando la experiencia de los residentes del conjunto y del área administrativa. Entre sus funcionalidades destacan el control de acceso para los visitantes, la gestión de parqueaderos, el pago en línea de la administración y otros cobros, la reserva de espacios comunes, la mejora en la comunicación de información a los residentes y el control de información de las mascotas.

Aspectos Generales Del Proyecto

Planteamiento Del Problema

El conjunto residencial Puerta de la Alameda enfrenta una serie de desafíos relacionados con su gestión interna, los cuales afectan tanto la operatividad como la experiencia de los residentes.

Control de visitantes: Actualmente, el registro de los visitantes se realiza de forma manual, lo que genera varios inconvenientes, como la dificultad para llevar un control preciso de las entradas y salidas, el riesgo de pérdida o deterioro de los registros físicos y la imposibilidad de realizar búsquedas rápidas y eficientes. Además, este sistema no permite una comunicación directa y fluida entre los residentes y los visitantes.

Reserva de áreas comunes: La organización de las reservas de las áreas comunes también es deficiente. Los residentes a menudo se confunden con las fechas, lo que genera problemas cuando desean hacer uso de los espacios, afectando la experiencia general.

Gestión de parqueaderos: La selección de parqueaderos se realiza a través de la solicitud de documentos por parte de los residentes. Sin embargo, la forma de hacer el registro y la asignación de parqueaderos a cada propietario es lenta y tardía.

Notificación de anuncios: El procedimiento actual de comunicar anuncios es mediante un cuadro el cual no es efectivo, ya que no todos los residentes

lo ven. Esto da lugar a malentendidos y falta de información adecuada entre los habitantes.

Gestión de quejas y reclamos: Actualmente, la única vía para presentar quejas es a través de un chat de WhatsApp, lo que no permite un seguimiento adecuado de los casos. Esto puede llevar a que algunos problemas se acumulen o se olviden.

Mecanismo de pago: Los residentes deben solicitar citas previas en horarios limitados para realizar pagos, lo que resulta poco flexible. Además, el registro de pagos se lleva a cabo manualmente en hojas de cálculo, lo que dificulta el seguimiento y la consulta del estado de las cuentas. La falta de un sistema digitalizado impide a los residentes ver detalles de sus gastos o consultar el estado de sus pagos.

Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implementar el software de gestión de propiedad horizontal Valhalla en el conjunto residencial Puerta de la Alameda, para la gestión integral que permita sistematizar los datos, agilizar los procesos y optimizar la gestión interna de los propietarios y administradores.

Objetivos Específicos

- **Realizar el levantamiento de requerimientos y modelarlos utilizando herramientas UML**, para definir claramente el alcance y funcionalidad del sistema
- **Diseñar un prototipo no funcional del software** basándose en los mockups para garantizar una mejor experiencia de usuario y la estructura funcional
- **Elaborar una estimación detallada de los costos** asociados al desarrollo, implementación y mantenimiento del software
- **Diseñar, desarrollar e implementar una base de datos estructurada y optimizada** para gestionar eficientemente la información del sistema, garantizando su integridad y disponibilidad
- **Desarrollar e implementar una interfaz de usuario intuitiva**, accesible y de fácil navegación, asegurando una experiencia satisfactoria y eficiente para residentes y administradores.
- **Aplicar un módulo integral de gestión de estacionamientos**, que incluya control de acceso, asignación de espacios y seguimiento de entradas y salidas.
- **Desarrollar de manera funcional los siguientes módulos:** gestión de residentes, gestión de espacios comunes, gestión de parqueaderos, canal de notificaciones, gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), gestión de apartamentos y vigilantes.

- **Integrar un sistema de pagos en línea seguro y eficiente** que permita a los residentes realizar pagos de manera rápida y cómoda, con un seguimiento adecuado de los mismos.
- **Implementar la API de PAYU para la pasarela de pagos.**
- **Implementar y configurar el entorno de producción para el despliegue del aplicativo** Valhalla, garantizando su correcta operatividad, seguridad y disponibilidad, mediante el uso de buenas prácticas en servidores, bases de datos y gestión de versiones.
- **Diseñar y ejecutar un plan exhaustivo de pruebas de software** que permita validar la calidad, funcionalidad, rendimiento y seguridad del sistema.
- **Diseñar un manual de usuario detallado** que facilite la comprensión y utilización del aplicativo Valhalla, asegurando que incluya guías paso a paso, solución de problemas comunes y buenas prácticas.
- **Elaborar y ejecutar un plan integral de capacitaciones** para formar a los usuarios en el uso adecuado del software, asegurando un enfoque práctico que optimice el aprendizaje y fomente la adopción eficaz de la herramienta.

Justificación del Proyecto

Valhalla será una solución tecnológica diseñada para abordar los desafíos iniciales de gestión en el conjunto residencial Puerta de la Alameda. Este sistema buscará sistematizar procesos básicos y centralizar información clave brindando seguridad, disponibilidad y calidad de dicha información, facilitando así la operación diaria del conjunto. Al enfocarse en las necesidades actuales, Valhalla establecerá las bases para una administración más organizada, eficiente y accesible, permitiendo futuras mejoras conforme evolucione el proyecto y las demandas de la comunidad.

Pregunta Problema

¿De qué manera el desarrollo e implementación de un sistema de gestión de propiedad horizontal puede optimizar los procesos administrativos e internos y centralizar, asegurar y disponer la información del conjunto residencial Puerta de la Alameda?

Alcance

El sistema de gestión Valhalla diseñará, desarrollará e implementará los distintos procesos administrativos y operativos del conjunto residencial Puerta de la Alameda, el cual tiene las siguientes funciones:

- **Control de acceso de visitantes:** Registro digital y sistematizado de entradas y salidas, incluyendo pre-registro de visitantes por parte de los residentes. Este sistema permitirá una gestión más eficiente y segura de los

visitantes, facilitando el acceso y la identificación de personas en el conjunto residencial.

- **Gestión de parqueaderos:** Sistema de asignación y seguimiento de parqueaderos, permitiendo la reserva de parqueaderos y el pago en línea. Esta funcionalidad optimizará el uso de los parqueaderos, evitará conflictos y facilitará la rotación de espacios.
- **Integración de sistema de pagos:** Habilitación de pagos en línea de expensas, arriendos y otros conceptos, con integración con plataformas de pago existentes y generación automática de recibos y comprobantes. Los residentes podrán realizar pagos de forma cómoda y segura desde cualquier lugar, sin necesidad de desplazarse ni manejar efectivo.
- **Notificaciones y anuncios:** Canal digital para avisos importantes, con segmentación de anuncios por tipo de destinatario y envío de notificaciones a través de SMS, correo electrónico y aplicaciones móviles. La administración podrá comunicarse de manera rápida y efectiva con los residentes, informando sobre novedades, eventos, recordatorios y cualquier otra información relevante.
- **Reserva de zonas comunes:** Gestión digital de la reserva de espacios comunes, incluyendo la posibilidad de establecer horarios de reserva, límites de tiempo, envío de recordatorios y gestión de cancelaciones. Los residentes podrán reservar salones sociales, gimnasios, zonas de BBQ y otros espacios de forma sencilla y organizada, evitando confusiones y garantizando el uso equitativo de las instalaciones.
- **Registro de quejas y reclamos (PQRS):** Sistema automatizado para el manejo eficiente de solicitudes, quejas, reclamos y sugerencias de los residentes, con seguimiento de las PQRS y asignación de responsables para su resolución. Los residentes podrán registrar sus inquietudes de forma fácil y la administración podrá gestionarlas de manera oportuna y transparente, mejorando la satisfacción y la comunicación.
- **Gestión de mascotas:** Registro y control de las mascotas dentro del conjunto residencial, incluyendo información sobre nombre, raza y vacunas, y posible uso para el control de acceso a zonas específicas. Esta funcionalidad permitirá una mejor gestión de las mascotas, asegurando el cumplimiento de las normas y previniendo problemas de convivencia.
- **Administración y seguimiento de residentes:** Herramientas para registrar y consultar información actualizada de los residentes, incluyendo datos de contacto e historial de pagos, con acceso a los residentes a su propia información. La administración podrá gestionar de forma eficiente la información de los residentes, lo que facilitará la comunicación, el cobro de

expensas y otras tareas administrativas.

Beneficios para los administradores

- Mejor seguimiento de quejas y reclamos.
- Mejor comunicación con los residentes a través de notificaciones y anuncios.
- Mayor comodidad a la hora revisar los pagos pendientes y realizados de los residentes.
- Facilidad a la hora de buscar la información de residentes, parqueaderos, apartamentos, reservas y PQRS.

Beneficios para los residentes

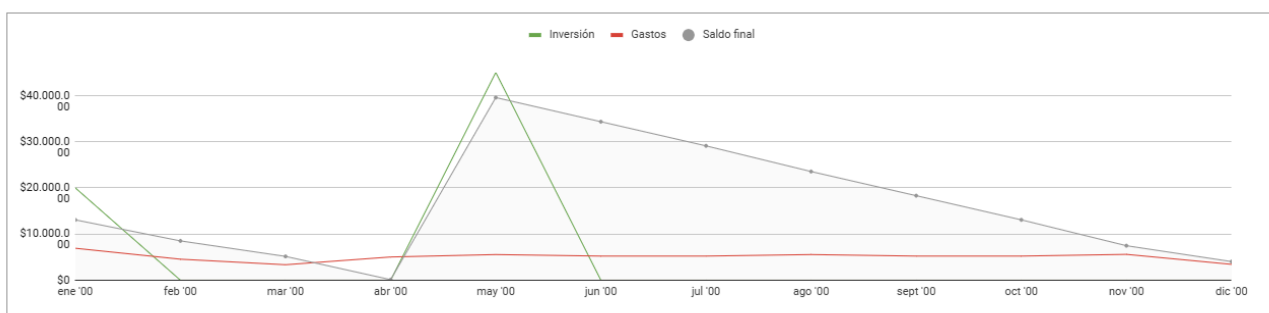
- Mayor comodidad al realizar pagos en línea y reservar zonas comunes.
- Mejor comunicación con la administración a través de notificaciones y anuncios.
- Mayor seguridad gracias al control de acceso de visitantes y la gestión de mascotas.
- Mayor transparencia en la gestión de la administración.

Con esta plataforma, el conjunto Puerta de la Alameda podrá sistematizar la mayoría de sus tareas diarias, mejorando la experiencia del residente y administrador optimizando toda su gestión.

Gestión presupuestal anual

Se lleva a cabo una gestión presupuestaria para planificar y controlar los recursos financieros asignados durante todo el proceso de desarrollo del sistema Valhalla, asegurando una distribución eficiente del presupuesto y la viabilidad del proyecto

Tabla de presupuesto



Documento presupuesto

Categoría	Descripción	Costo Estimado (\$)
Recursos Humanos	Desarrollo, QA, PM, UX/UI	\$23.710.000
Infraestructura	Servidores, bases de datos	\$667.000
Licencias y Software	Herramientas y plataformas	\$200.000
Equipos y Hardware	Computadoras, periféricos	\$6.000.000
Servicios Externos	Consultorías, outsourcing	\$5.800.000
Costos Operacionales	Energía, internet, alquiler	\$3.240.000
Otros Costos	Viáticos, imprevistos	\$1.348.850
Deuda	Prestamos al banco	\$20.000.000
Total Estimado		\$60.965.850